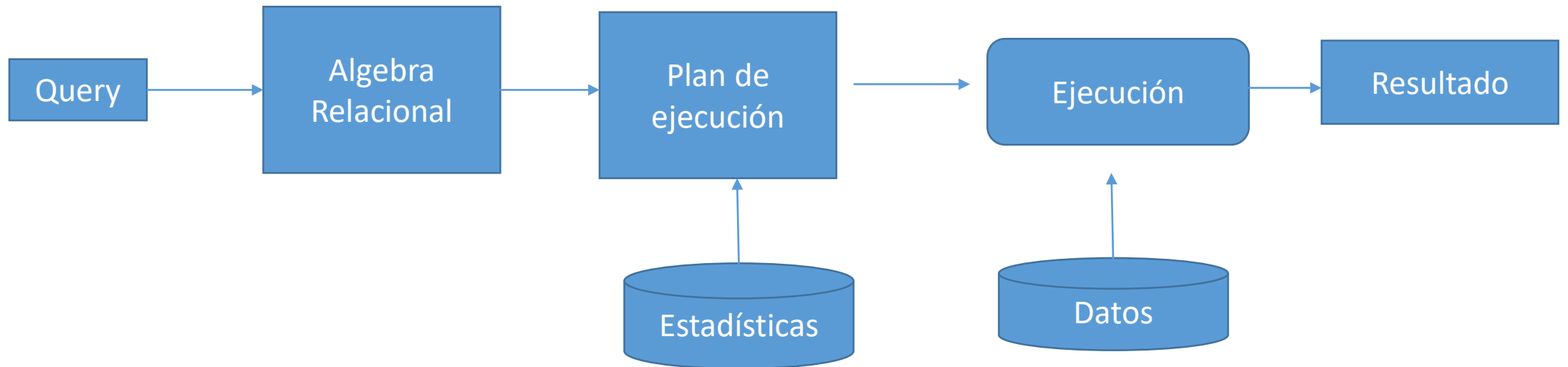


Procesamiento de consultas

Procesamiento de consultas



Procesamiento de consultas

Catálogo

Siendo

- R una relación (tabla)
- A un atributo (campo)

- $N(R)$: Cantidad de tuplas (filas)
- $B(R)$: Cantidad de bloques
- $V(A,R)$: Variabilidad (distinct)
- $F(R)$: Factor de bloque, filas por bloque = $N(R) / B(R)$

Procesamiento de consultas

Catálogo

- Actualización
- Costo vs. usabilidad

Procesamiento de consultas

Costos

- **Disco**
- Red
- Memoria
- Procesamiento

Procesamiento de consultas

Indices



Padron	Dni	Apellido	Nombre	...
100203	121480	Edison	Thomas	
110562	852470	Einstein	Alberto	
111025	858244	Marconi	Guillermo	
112000	225664	Curie	Marie	

Procesamiento de consultas

Indices



	Padron	Dni	Apellido	Nombre	...
1	100203	121480	Edison	Thomas	
2	110562	859470	Einstein	Alberto	
3	111025	858244	Marconi	Guillermo	
4	112000	225664	Curie	Marie	

Dni	Posición
121480	1
225664	4
858244	3
859470	2

Procesamiento de consultas

Indices



	Padron	Dni	Apellido	Nombre	...
1	100203	121480	Edison	Thomas	
2	110562	859470	Einstein	Alberto	
3	111025	858244	Marconi	Guillermo	
4	112000	225664	Curie	Marie	

Dni	Posición
121480	1
225664	4
858244	3
859470	2

Apellido	Posición
Edison	1
Einstein	2
Curie	4
Marconi	3

Procesamiento de consultas

Indices

- Asociativos (Hash)
- Ordenados

Procesamiento de consultas

Indices

- Clustering (con datos(físico))
- Primario (con datos(físico) clave)
- Secundario (cuanquier atributo(s) , NO fisico)

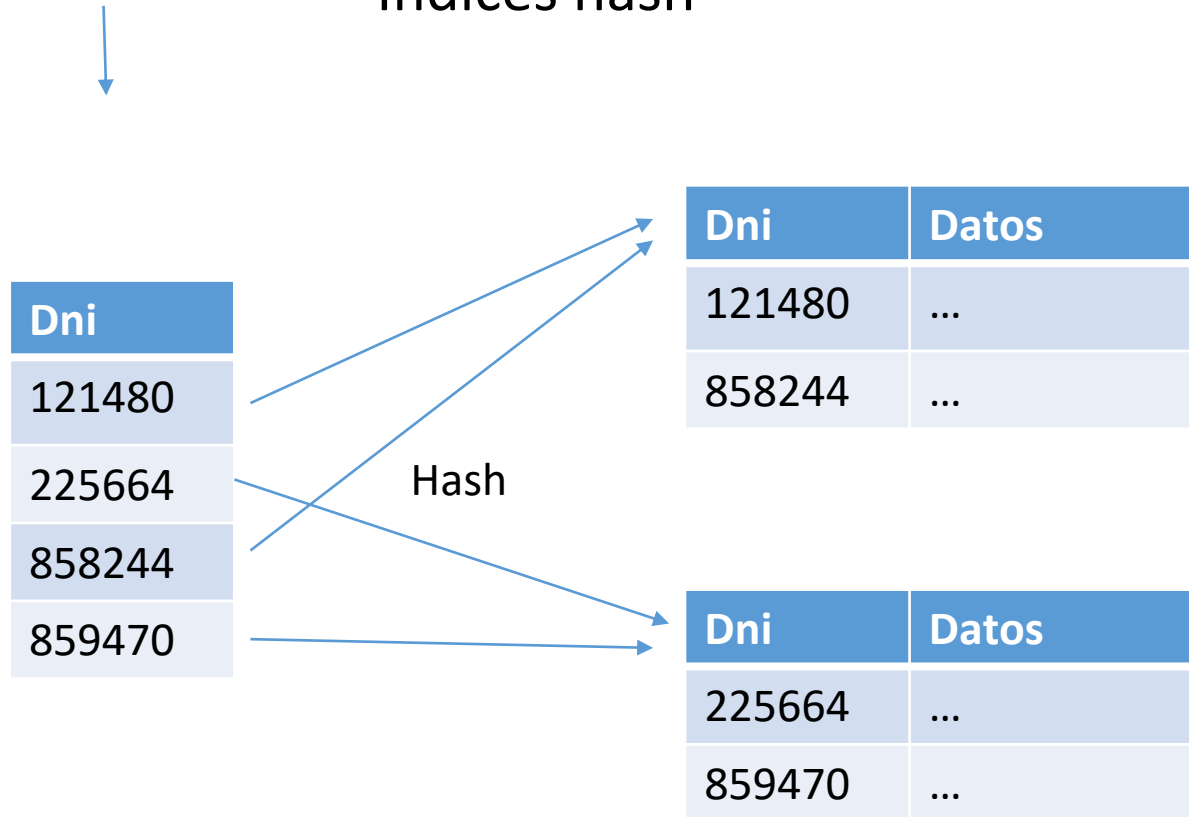
Procesamiento de consultas

Indices

- `CREATE [UNIQUE] INDEX nombreDelIndice ON nombredeLaTabla (A1 , ..., An)`

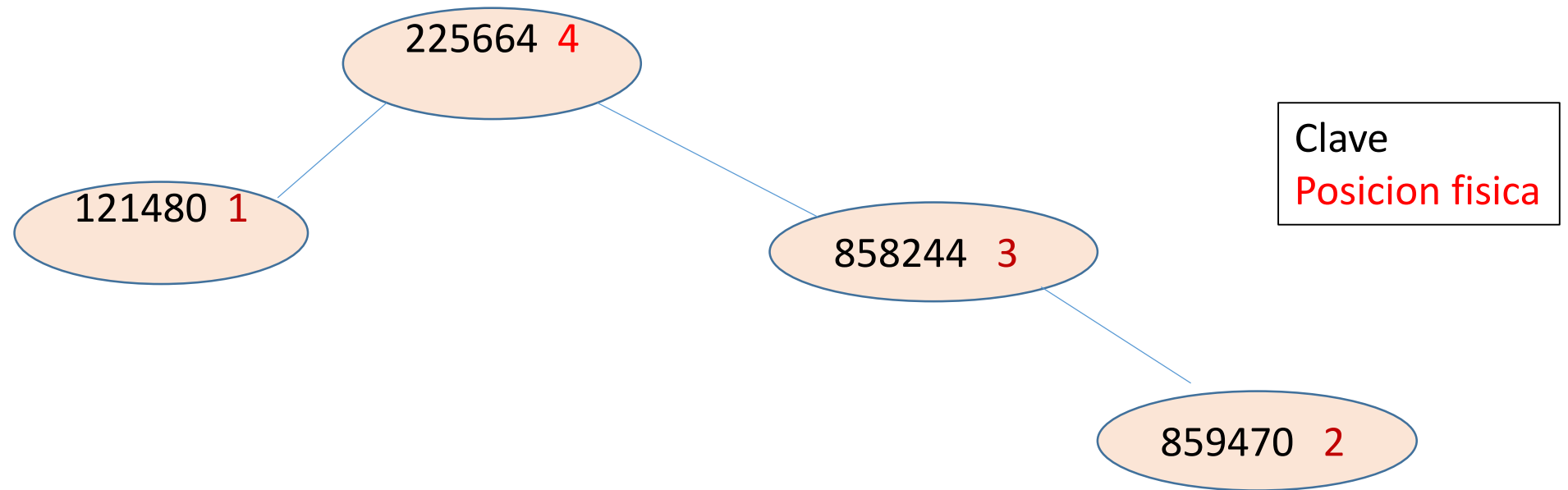
Procesamiento de consultas

Indices hash



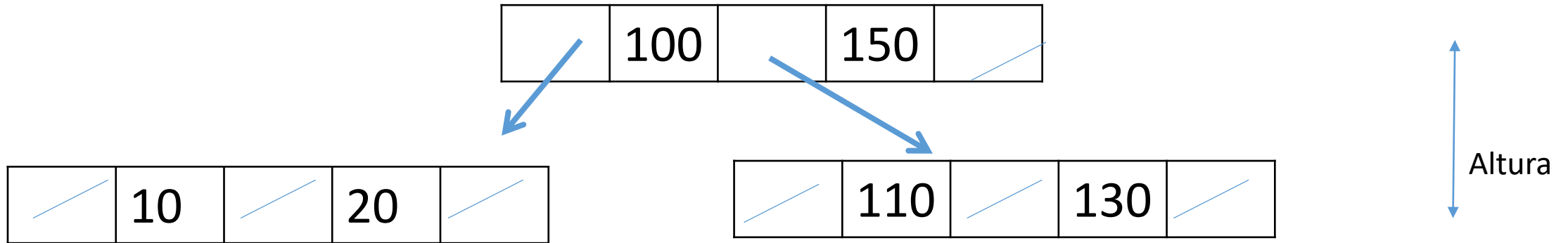
Procesamiento de consultas

Indice como arbol



Procesamiento de consultas

Indice como árbol B



Procesamiento de consultas

- Index Scan
- File Scan

Procesamiento de consultas

Algebra relacional - propiedades

- Selección - conmutativa asociativa
- Proyección - conmutativa asociativa

Procesamiento de consultas

Heurísticas

- Selección primero
- Proyección – primero
- Producto cartesiano → junta

Procesamiento de consultas

Costo de la selección (sin condición)

- Sin índice: $B(R)$
- Con índice: altura del índice + cantidad de filas resultado
- Con índice cluster: altura del índice + $N(\text{Resultado}) / F(\text{Resultado})$

Procesamiento de consultas

Costo de la selección (con condición por igual $A=cte$)

- $H + N(R) / (F(R) * V(R,A))$ (índice cluster)
- $H + N(R) / V(R,A)$ (índice secundario)
- $H + 1$ (índice primario)

Asumimos distribución uniforme de valores al usar $V(R,A)$

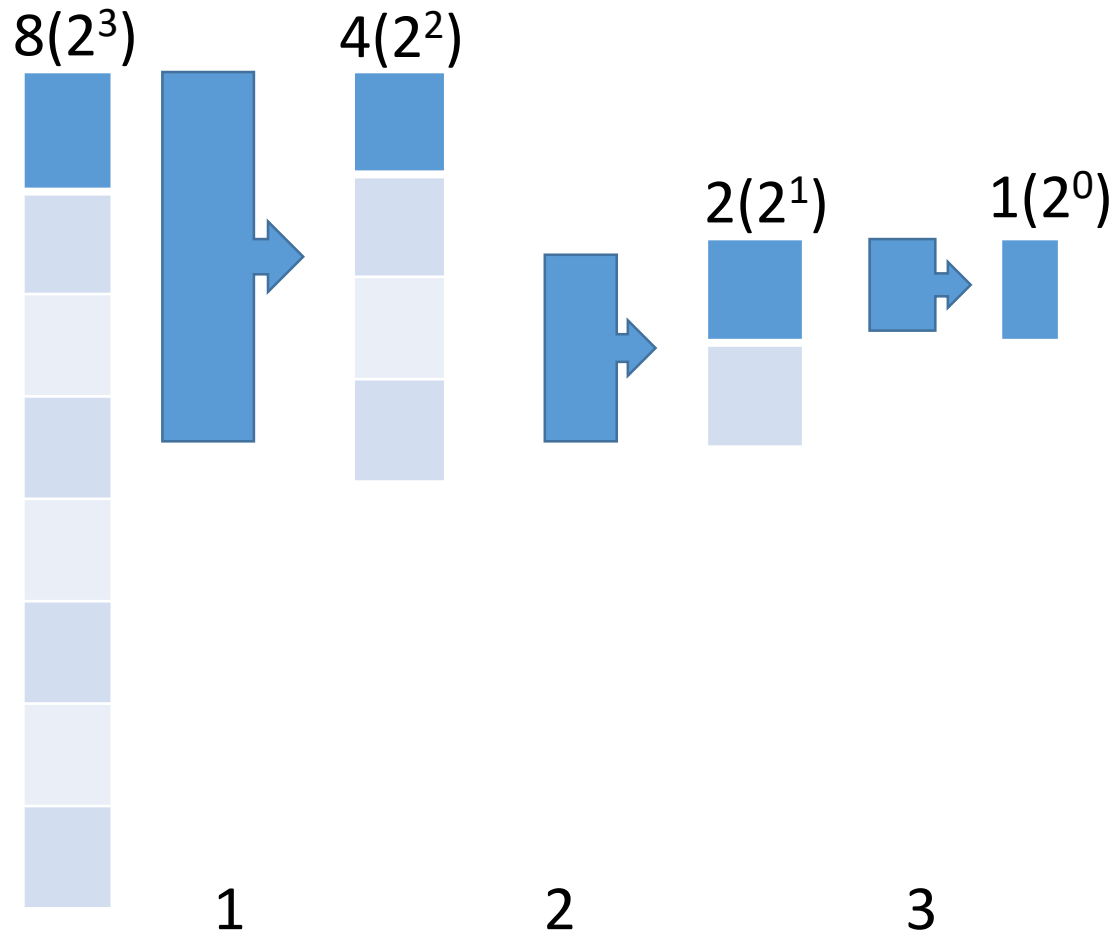
Procesamiento de consultas

Costo de la proyección

- Sin DISTINCT o si es clave $\rightarrow B(R)$
- Si tiene DISTINCT
 - Ordenar
 - Estructura ordenada

Distinct -> Sort Externo

$n=B(R)$ $N=\text{cantidad de pasos}$ partimos de a 2



3 iteraciones

N : tamaño (8)

n : cantidad de iteraciones (3)
(tiempo de ejecución)

$$N = 2^n$$

$$n = \log_2 N$$

Procesamiento de consultas

Costo de la proyección

- Sin DISTINCT o si es clave $\rightarrow B(R)$
- Si tiene DISTINCT
 - Ordenar $2 B(R) \times \lg(B(R)) - B(R)$
 - Estructura ordenada $B(R)$

Procesamiento de consultas

Costo de Unión, Intersección y diferencia

- Eliminar repetidos
- Ordenar y Hacer merge

Procesamiento de consultas

Costo de Junta

Método: loops anidados por bloque

Procesamiento de consultas

Dos tablas con sus
B1 y B2

$$\text{Costo} = B1 * B2 + B1 = B1 * (1 + B2)$$

O

$$\text{Costo} = B1 * B2 + B2 = B2 * (1 + B1)$$

Procesamiento de consultas

Costo de Junta

Método: un loop + índice

Procesamiento de consultas

Dos tablas . La segunda tiene indice

$$\text{Costo} = B1 + N1 * H(2)$$